LEVANTAMENTO DE REQUISITOS – ZERO-DAY VANGUARD

06 de agosto de 2026

1. Visão Geral do Projeto

O projeto Zero-Day Vanguard é uma gamificação 3D de tower defense em primeira pessoa, focado em criação de estratégias e resolução de puzzles. O jogo foi desenvolvido para PC, utilizando a Unity. O objetivo principal é construir uma torre e atualizá-la, impedindo assim que ela seja atacada por hackers e vírus. Como temática da gamificação, destacamos a importância da cibersegurança tanto no mundo corporativo, quanto pessoal.

Nome: Zero-Day Vanguard
Gênero: Estratégia / Puzzles
Plataforma: PC (Windows – Unity 6)
Público-alvo: Jogadores a partir de 18 anos, usuários da tecnologia.
Resumo: Zero-Day Vanguard é um jogo focado em estratégia, construção de torres e resolução de puzzles, onde o jogador é um colaborador recém contratado por uma empresa, que tem como função manter os dados de clientes, outros colaboradores e produtos longe de pessoas não autorizadas, sejam hackers ou vírus. O jogador deve construir torres de dados, e então protegê-las, fazendo constantes atualizações, trocas de senhas e backups de dados entre torres.

2. Contexto do Projeto

O projeto se passa após um colaborador comum (jogador) receber o email da empresa onde ele vai começar a trabalhar. O email relembra as regras e requisitos que ele precisa seguir. Após isso, o jogo inicia no escritório e o computador onde o jogo irá se passar. Ao interagir com o computador, o jogador se encontra dentro do computador para defender o banco de dados da empresa de ataques cibernéticos e ameaças aos dados.

O contexto explora a conexão entre o mundo virtual e o mundo real. O jogo mostra o problema e solução de segurança de sistemas por meio de uma forma interativa e divertida para quem está jogando. Diferente de muitos jogos onde o foco é o ataque, para vencer Zero-Day Vanguard, a defesa é a maior ferramenta.

3. Mecânicas Principais

1. Visão em primeira pessoa
2. Controles fluidos e fáceis
3. Atualização de torres por puzzles
4. Ritmo calmo
5. Construção e fortalecimento de torres (principalmente de defesa)
6. Defesa da torre contra ataques inimigos

7. Inteligência Artificial guia para tirar dúvidas sobre mecânicas inimigas

4. Requisitos Funcionais

13. **RF01** – O jogador deve controlar o personagem em primeira pessoa
14. **RF02** – O jogador deve construir a torre até o limite permitido
15. **RF03** – O jogador deve resolver os puzzles
16. **RF04** – O sistema deve permitir que o jogador movimente blocos entre torres
17. **RF05** – O jogador deve manter a torre fora de ataques
18. **RF06** – O sistema deve permitir reiniciar uma fase quando jogador for derrotado
19. **RF07** – O sistema deve finalizar a fase quando todos os objetivos forem concluídos.
20. **RF08** – O jogo deve possuir Inteligência Artificial para os inimigos
21. **RF09** – O sistema deve permitir progressão entre objetivos e rondas
22. **RF10** – O jogo deve apresentar eventos de ataque à torre
23. **RF11** – O sistema deve fornecer feedback visual e sonoro das ações
24. **RF12** – O jogo deve manter um fluxo baixo e intuitivo
25. **RF13** – O jogador deve criar estratégias para defender a torre, seja por meio de ataques por torres de antivírus, ou pelo aumento da taxa de defesa da torre principal
26. **RF14** – O jogo deve ter diferenciação de inimigos comuns e inimigos fortes
27. **RF15** – O jogo deve possuir formas de explicar o que é cada inimigo e os puzzles
28. **RF16** – O jogo deve ter tutorial explicando mecânicas e inimigos
29. **RF17** – O sistema deve aumentar a dificuldade conforme o avanço de rondas.

5. Requisitos Não Funcionais

30. **RNF01** – O jogo deve manter desempenho mínimo de **60 FPS** em hardware intermediário
31. **RNF02** – A movimentação e os controles devem responder de forma fluida
32. **RNF03** – O carregamento das áreas deve ser otimizado
33. **RNF04** – A interface deve ser clara e intuitiva
34. **RNF05** – O projeto deve manter consistência visual no estilo
35. **RNF06** – Os efeitos sonoros devem contribuir para a imersão
36. **RNF07** – O jogo deve possuir compatibilidade com teclado e mouse
37. **RNF08** – O sistema deve possuir organização modular na Unity
38. **RNF09** – O código-fonte deve seguir boas práticas de programação e versionamento
39. **RNF10** – O projeto deve equilibrar profundidade estratégica e acessibilidade
40. **RNF11** – O jogo deve ter um visual semi-realista

6. Sistemas do Jogo

O projeto será estruturado em múltiplos sistemas interdependentes responsáveis por garantir a experiência estratégica e de sobrevivência do jogador. Os principais sistemas incluem:

- Sistema de movimentação
- Sistema de câmera em primeira pessoa
- Sistema de defesa
- Sistema de ataque aos inimigos
- Sistema de gerenciamento da torre
- Sistema de construção e evolução da torre
- Sistema de inimigos
- Sistema de progressão e objetivos
- Sistema de interface e HUD
- Sistema de áudio e ambientação
- Sistema de ataques às torres

7. Regras do Jogo

40. O jogador inicia construindo a primeira torre
41. A persistência da torre depende da resolução de puzzles de forma eficiente
42. Os puzzles poderão ser resolvidos, em sua maioria, na torre principal, apenas o backup exigirá a movimentação de uma torre para outra.
43. O jogador deve construir novas torres para destruir inimigos e manter os dados seguros
44. Ataques inimigos podem danificar as torres
45. A dificuldade aumenta progressivamente conforme a defesa aumenta e as rondas avançam
46. Puzzles concluídos aumentam defesa da torre principal
47. O jogador deve equilibrar proteção e ataque
48. A não conclusão de puzzles compromete a defesa das torres e, consequentemente, a finalização da fase

8. Estrutura do Jogo

O jogo seguirá uma progressão de melhoras das torres e aumento de dificuldade de inimigos, de acordo com a resolução dos puzzles, organizada da seguinte forma:

- Menu principal
- Contextualização do personagem e da situação
- Tutorial inicial de movimentação, construção e puzzles
- Especificação de localidade das torres e inimigos
- Construção inicial da torre
- Primeiro ataque de Inimigos comuns
- Construção de torres de ataque e atualização de torre principal

- Progressão e ataque de inimigos fortes
- Melhora de torres de defesa e ataque
- Encerramento do dia, finalizando narrativa/fase.

9. Critérios de Aceitação

49. Sistema de movimentação funcionando corretamente em visão primeira pessoa
50. Sistema de ataque de inimigos a torre funcional
51. Sistema de defesa da torre executável
52. Sistema de puzzles funcionando corretamente
53. Sistema de construção da torre executável
54. Inteligência Artificial dos inimigos funcionando corretamente
55. Sistema de objetivos e progressão funcionando sem interrupções
56. Interface exibindo informações relevantes ao jogador
57. Feedback visual e sonoro implementado
58. Fluxo completo do jogo executável
59. Ausência de bugs críticos que impeçam a jogabilidade
60. Integração de boas práticas da segurança cibernética de forma embasada e entendível

10. Observações

O objetivo seria trazer de forma descontraída um problema presente em muitas indústrias do mercado. Utilizando o jogo 3D, temos como objetivo ensinar a importância da segurança cibernética e as formas em que uma empresa pode se precaver de malwares e ataques hackers, com soluções simples e vantajosas. Por meio do entretenimento, buscamos trazer um interesse maior pelas boas práticas de defesa de sistemas empresariais, seja por atualizações desses, backups e construção de senhas fortes, presentes como puzzles dentro do jogo digital.